# LeetCode HOT100 题目总结与解题思路

总计100道经典算法题，按类型分类整理 更新日期：2026年3月

---

## 一、数组类 (Array)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 | 哈希表：用HashMap存储已遍历的数字，O(n)时间复杂度查找配对 |
| 4 | 寻找两个正序数组的中位数 | 困难 | 二分查找：将问题转化为找第k小的数，每次排除k/2个元素 |
| 15 | 三数之和 | 中等 | 排序+双指针：先排序，固定一个数，用双指针找另外两个数，注意去重 |
| 31 | 下一个排列 | 中等 | 从后往前找第一个升序对，交换后反转后半部分 |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 中等 | 二分查找：判断哪一半是有序的，决定搜索方向 |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 | 两次二分：分别找左边界和右边界 |
| 39 | 组合总和 | 中等 | 回溯：深度优先搜索，注意可以重复选择元素 |
| 40 | 组合总和 II | 中等 | 回溯+排序去重：先排序，同层相同元素跳过 |
| 41 | 缺失的第一个正数 | 困难 | 原地哈希：利用数组下标作为哈希表，将数字放到对应位置 |
| 42 | 接雨水 | 困难 | 双指针/动态规划：找每个位置左右最大高度的较小值减去当前高度 |
| 45 | 跳跃游戏 II | 中等 | 贪心：维护当前可达范围和下一步可达范围 |
| 48 | 旋转图像 | 中等 | 矩阵转置后反转每一行 |
| 53 | 最大子数组和 | 中等 | 动态规划：dp[i] = max(nums[i], dp[i-1] + nums[i]) |
| 54 | 螺旋矩阵 | 中等 | 模拟：按上、右、下、左的顺序遍历，注意边界收缩 |
| 56 | 合并区间 | 中等 | 排序：按左端点排序，依次合并重叠区间 |
| 73 | 矩阵置零 | 中等 | 空间优化：用第一行和第一列作为标记位 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 74 | 搜索二维矩阵 | 中等 | 二分查找：将二维矩阵视为一维有序数组 |
| 75 | 颜色分类 | 中等 | 荷兰国旗问题：三指针（0的右边界、当前、2的左边界） |
| 78 | 子集 | 中等 | 回溯/位运算：每个元素选或不选 |
| 128 | 最长连续序列 | 中等 | 哈希表：只从序列起点开始计数，避免重复计算 |

**数组类核心技巧**： - 双指针（头尾指针、快慢指针） - 排序预处理 - 哈希表快速查找 - 原地修改（空间优化）

---

# 二、链表类 (Linked List)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 2 | 两数相加 | 中等 | 模拟加法：遍历两个链表，处理进位 |
| 19 | 删除链表的倒数第 N 个结点 | 中等 | 快慢指针：快指针先走N步，然后同步前进 |
| 21 | 合并两个有序链表 | 简单 | 递归或迭代：比较头节点，小的作为新头 |
| 23 | 合并K个升序链表 | 困难 | 优先队列/分治：用小根堆或两两合并 |
| 24 | 两两交换链表中的节点 | 中等 | 递归/迭代：交换前两个节点，递归处理后续 |
| 25 | K个一组翻转链表 | 困难 | 递归：先翻转K个，然后递归处理剩余部分 |
| 138 | 复制带随机指针的链表 | 中等 | 三步法：复制节点插入原链表->连接随机指针->拆分 |
| 141 | 环形链表 | 简单 | 快慢指针：快指针每次走2步，慢指针走1步，相遇则有环 |
| 142 | 环形链表 II | 中等 | 快慢指针+数学推导：相遇后，一个指针回到头，同速前进再次相遇点为入口 |
| 146 | LRU缓存 | 中等 | 哈希表+双向链表：HashMap存key到节点的映射，双向链表维护访问顺序 |
| 148 | 排序链表 | 中等 | 归并排序：快慢指针找中点，递归排序后合并 |
| 160 | 相交链表 | 简单 | 双指针：两个指针遍历完各自链表后交换起点，相遇即为交点 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 206 | 反转链表 | 简单 | 迭代：pre、curr、next三指针遍历反转 |
| 234 | 回文链表 | 中等 | 快慢指针找中点+反转后半部分+比较 |

**链表类核心技巧**： - 快慢指针（找中点、判环） - 虚拟头节点（简化边界处理） - 就地反转 - 哈希表辅助

---

# 三、哈希表类 (Hash Table)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 | 滑动窗口+哈希表：右指针扩展窗口，左指针收缩到无重复 |
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 | 双指针：左右指针向中间移动，移动较小高度的指针 |
| 49 | 字母异位词分组 | 中等 | 哈希表：排序后的字符串作为key，原字符串分组 |
| 76 | 最小覆盖子串 | 困难 | 滑动窗口：用哈希表记录需要的字符及数量，收缩窗口找最小 |
| 128 | 最长连续序列 | 中等 | 哈希表：只从序列起点（无前驱）开始计数 |
| 136 | 只出现一次的数字 | 简单 | 位运算：异或运算，相同数异或为0 |
| 146 | LRU缓存 | 中等 | 哈希表+双向链表 |
| 169 | 多数元素 | 简单 | 摩尔投票法/哈希表计数 |
| 238 | 除自身以外数组的乘积 | 中等 | 前缀积+后缀积：两次遍历，不用除法 |
| 239 | 滑动窗口最大值 | 困难 | 单调队列：双端队列维护窗口内最大值下标 |
| 287 | 寻找重复数 | 中等 | 快慢指针（弗洛伊德判圈算法）：将数组视为链表 |
| 347 | 前K个高频元素 | 中等 | 哈希表计数+小根堆/桶排序 |

**哈希表核心技巧**： - 空间换时间 - 配合滑动窗口 - 位运算优化

---

# 四、字符串类 (String)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 5 | 最长回文子串 | 中等 | 中心扩展：枚举中心点，向两边扩展 |
| 14 | 最长公共前缀 | 简单 | 横向/纵向比较：逐字符比较所有字符串 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 20 | 有效的括号 | 简单 | 栈：左括号入栈，右括号匹配出栈 |
| 22 | 括号生成 | 中等 | 回溯：记录左右括号数量，左括号<n时可加，右括号<左括号时可加 |
| 28 | 找出字符串中第一个匹配项的下标 | 简单 | KMP算法/暴力匹配 |
| 32 | 最长有效括号 | 困难 | 栈/动态规划：栈存下标，计算有效长度 |
| 44 | 通配符匹配 | 困难 | 动态规划：dp[i][j]表示前i个字符和前j个模式是否匹配 |
| 72 | 编辑距离 | 困难 | 动态规划：增删改三种操作的递归关系 |
| 139 | 单词拆分 | 中等 | 动态规划/回溯+记忆化：dp[i]表示前i个字符能否拆分 |
| 208 | 实现 Trie (前缀树) | 中等 | Trie树结构：每个节点26个子节点，标记是否为单词结尾 |
| 300 | 最长递增子序列 | 中等 | 动态规划/二分：dp[i]表示以i结尾的最长递增子序列长度 |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 | 滑动窗口+哈希表：维护窗口内字符计数，与目标比较 |
| 460 | LFU缓存 | 困难 | 双哈希表+双向链表：记录频率和节点顺序 |
| 647 | 回文子串 | 中等 | 中心扩展：与第5题类似，统计所有回文子串数量 |

**字符串核心技巧**： - 滑动窗口 - 双指针 - 动态规划 - Trie树 - KMP算法

---

# 五、双指针类 (Two Pointers)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 | 滑动窗口 |
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 | 头尾指针向中间移动，移动较小高度的 |
| 15 | 三数之和 | 中等 | 排序后，固定一个，双指针找另外两个 |
| 16 | 最接近的三数之和 | 中等 | 类似三数之和，记录最接近的差值 |
| 18 | 四数之和 | 中等 | 排序后，双重循环固定两个，双指针找另外两个 |
| 26 | 删除有序数组中的重复项 | 简单 | 快慢指针：慢指针指向写入位置 |
| 27 | 移除元素 | 简单 | 快慢指针 |
| 42 | 接雨水 | 困难 | 双指针：左右各维护一个最大高度 |
| 75 | 颜色分类 | 中等 | 三指针 |
| 76 | 最小覆盖子串 | 困难 | 滑动窗口 |
| 80 | 删除有序数组中的重复项 II | 中等 | 快慢指针：允许最多重复2次 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 141 | 环形链表 | 简单 | 快慢指针判环 |
| 142 | 环形链表 II | 中等 | 快慢指针找环入口 |
| 160 | 相交链表 | 简单 | 双指针交换起点 |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | 中等 | 头尾双指针 |
| 202 | 快乐数 | 简单 | 快慢指针判环 |
| 283 | 移动零 | 简单 | 快慢指针：将非零元素移到前面 |

**双指针核心技巧**： - 头尾指针（收缩区间） - 快慢指针（找中点、判环） - 滑动窗口（子串问题）

---

# 六、栈和队列类 (Stack & Queue)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 20 | 有效的括号 | 简单 | 栈匹配 |
| 32 | 最长有效括号 | 困难 | 栈存下标 |
| 42 | 接雨水 | 困难 | 单调栈：维护递减栈，遇到高柱子计算雨水 |
| 84 | 柱状图中最大的矩形 | 困难 | 单调栈：找左右第一个小于当前柱子的位置 |
| 85 | 最大矩形 | 困难 | 转化为柱状图问题+单调栈 |
| 150 | 逆波兰表达式求值 | 中等 | 栈：遇到数字入栈，遇到运算符弹出计算 |
| 155 | 最小栈 | 中等 | 辅助栈：同步存储当前最小值 |
| 224 | 基本计算器 | 困难 | 栈处理括号和符号 |
| 232 | 用栈实现队列 | 简单 | 两个栈：输入栈和输出栈 |
| 239 | 滑动窗口最大值 | 困难 | 单调队列：双端队列维护最大值下标 |
| 316 | 去除重复字母 | 中等 | 单调栈：保证字典序最小且每个字母只出现一次 |
| 394 | 字符串解码 | 中等 | 栈：数字和字符串分别入栈 |
| 739 | 每日温度 | 中等 | 单调栈：找下一个更大元素的距离 |
| 85 | 最大矩形 | 困难 | 单调栈：对每一行计算柱状图最大矩形 |

**栈和队列核心技巧**： - 单调栈（找下一个更大/更小元素） - 双栈实现队列 - 辅助栈（最小栈）

---

# 七、二叉树类 (Binary Tree)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 94 | 二叉树的中序遍历 | 简单 | 递归/迭代（栈） |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 96 | 不同的二叉搜索树 | 中等 | 动态规划：卡特兰数 dp[i] += dp[j-1]*dp[i-j] |
| 98 | 验证二叉搜索树 | 中等 | 递归：传递上下界，中序遍历判断有序 |
| 101 | 对称二叉树 | 简单 | 递归：比较左右子树是否镜像对称 |
| 102 | 二叉树的层序遍历 | 中等 | BFS：队列按层遍历 |
| 103 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | 中等 | BFS：奇数层反转 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 简单 | 递归：max(左子树深度, 右子树深度) + 1 |
| 105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 | 递归：前序第一个为根，中序找根位置分左右 |
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 | 递归：中间元素为根，左右分别构造 |
| 110 | 平衡二叉树 | 简单 | 递归：检查左右子树高度差 |
| 111 | 二叉树的最小深度 | 简单 | BFS/递归：找最短路径到叶子 |
| 112 | 路径总和 | 简单 | DFS：递归减去节点值，叶子节点判断是否为0 |
| 113 | 路径总和 II | 中等 | DFS：回溯记录路径 |
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | 困难 | 递归：返回单条路径最大和，全局记录最大路径和 |
| 129 | 求根节点到叶节点数字之和 | 中等 | DFS：递归传递当前路径数字 |
| 144 | 二叉树的前序遍历 | 简单 | 递归/迭代 |
| 145 | 二叉树的后序遍历 | 简单 | 递归/迭代 |
| 199 | 二叉树的右视图 | 中等 | BFS：每层取最后一个元素 |
| 226 | 翻转二叉树 | 简单 | 递归：交换左右子树 |
| 230 | 二叉搜索树中第K小的元素 | 中等 | 中序遍历（第k个访问的节点） |
| 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 中等 | 利用BST性质：pq在同一侧则继续，否则当前为祖先 |
| 236 | 二叉树的最近公共祖先 | 中等 | 递归：pq分别在左右子树则当前为祖先 |
| 297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 困难 | BFS/DFS：层序遍历或前序遍历序列化 |
| 337 | 打家劫舍 III | 中等 | 树形DP：每个节点返回选和不选的最大值 |
| 437 | 路径总和 III | 中等 | 前缀和+哈希表：记录从根到当前节点的路径和 |
| 543 | 二叉树的直径 | 简单 | 递归：直径=左子树深度+右子树深度 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 572 | 另一棵树的子树 | 简单 | 递归/KMP：判断子树或序列化后字符串匹配 |

**二叉树核心技巧**： - 递归（前中后序遍历） - BFS（层序遍历） - DFS（路径问题） - 树形DP

---

# 八、递归与回溯类 (Recursion & Backtracking)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 17 | 电话号码的字母组合 | 中等 | 回溯：每个数字对应多个字母，组合所有可能 |
| 22 | 括号生成 | 中等 | 回溯：控制左右括号数量 |
| 37 | 解数独 | 困难 | 回溯：枚举每个空格的可能数字 |
| 39 | 组合总和 | 中等 | 回溯：可重复选择 |
| 40 | 组合总和 II | 中等 | 回溯：不可重复，先排序去重 |
| 46 | 全排列 | 中等 | 回溯：交换法或标记法 |
| 47 | 全排列 II | 中等 | 回溯：排序去重 |
| 51 | N皇后 | 困难 | 回溯：按行放置，检查列和对角线 |
| 52 | N皇后 II | 困难 | 回溯：只统计方案数 |
| 77 | 组合 | 中等 | 回溯：从n个数中选k个 |
| 78 | 子集 | 中等 | 回溯：每个元素选或不选 |
| 79 | 单词搜索 | 中等 | 回溯：DFS搜索，标记已访问 |
| 89 | 格雷编码 | 中等 | 回溯/公式：格雷码生成公式 G(i) = i ^ (i>>1) |
| 90 | 子集 II | 中等 | 回溯：排序去重 |
| 93 | 复原 IP 地址 | 中等 | 回溯：分段判断有效性 |
| 113 | 路径总和 II | 中等 | 回溯：记录路径 |
| 126 | 单词接龙 II | 困难 | BFS+回溯：先找最短路径，再回溯所有路径 |
| 131 | 分割回文串 | 中等 | 回溯：枚举分割点，判断子串是否回文 |
| 140 | 单词拆分 II | 困难 | 回溯+记忆化：先判断是否可拆分，再回溯所有方案 |
| 212 | 单词搜索 II | 困难 | Trie+回溯：用前缀树剪枝 |
| 216 | 组合总和 III | 中等 | 回溯：从1-9中选k个数和为n |
| 306 | 累加数 | 中等 | 回溯：枚举前两个数，判断后续是否匹配 |
| 332 | 重新安排行程 | 困难 | 回溯+排序：Hierholzer算法求欧拉路径 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 357 | 统计各位数字都不同的数字个数 | 中等 | 排列组合：分别计算1位、2位…n位的个数 |
| 401 | 二进制手表 | 简单 | 回溯：枚举所有时间，统计亮灯数量 |
| 491 | 递增子序列 | 中等 | 回溯：同层去重 |

**回溯核心技巧**： - 递归树 - 剪枝（提前返回） - 去重（排序后跳过同层相同元素） - 标记与恢复（visited数组）

---

# 九、动态规划类 (Dynamic Programming)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 5 | 最长回文子串 | 中等 | 中心扩展/DP：dp[i][j]表示i到j是否为回文 |
| 32 | 最长有效括号 | 困难 | DP：dp[i]表示以i结尾的最长有效括号长度 |
| 44 | 通配符匹配 | 困难 | DP：二维dp表，处理*和? |
| 53 | 最大子数组和 | 中等 | DP：dp[i] = max(nums[i], dp[i-1]+nums[i]) |
| 62 | 不同路径 | 中等 | DP：dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1] |
| 63 | 不同路径 II | 中等 | DP：考虑障碍物 |
| 64 | 最小路径和 | 中等 | DP：dp[i][j] = grid[i][j] + min(dp[i-1][j], dp[i][j-1]) |
| 70 | 爬楼梯 | 简单 | DP：dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2] |
| 72 | 编辑距离 | 困难 | DP：增删改三种操作的最小值 |
| 96 | 不同的二叉搜索树 | 中等 | DP：卡特兰数 |
| 115 | 不同的子序列 | 困难 | DP：s中t出现的次数 |
| 120 | 三角形最小路径和 | 中等 | DP：自底向上或自顶向下 |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 | DP：记录最小价格，计算最大利润 |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | 中等 | DP：可以多次交易，贪心或dp |
| 123 | 买卖股票的最佳时机 III | 困难 | DP：最多2次交易，分状态 |
| 124 | 二叉树中的最大路径和 | 困难 | 树形DP |
| 131 | 分割回文串 | 中等 | DP预处理回文+回溯 |
| 139 | 单词拆分 | 中等 | DP：dp[i]表示前i个字符能否拆分 |
| 152 | 乘积最大子数组 | 中等 | DP：维护最大和最小（负数会变最大） |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 174 | 地下城游戏 | 困难 | 逆序DP：从终点倒推起点所需最小生命值 |
| 188 | 买卖股票的最佳时机 IV | 困难 | DP：最多k次交易 |
| 198 | 打家劫舍 | 中等 | DP：dp[i] = max(dp[i-1], dp[i-2]+nums[i]) |
| 213 | 打家劫舍 II | 中等 | DP：环形，分两种情况（偷第一间/不偷） |
| 221 | 最大正方形 | 中等 | DP：dp[i][j]表示以i,j为右下角的最大正方形边长 |
| 264 | 丑数 II | 中等 | 三指针DP：每个丑数都是前面丑数乘2/3/5 |
| 279 | 完全平方数 | 中等 | DP：dp[i] = min(dp[i-j*j]) + 1 |
| 300 | 最长递增子序列 | 中等 | DP/二分：dp[i]表示以i结尾的最长递增子序列 |
| 309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 中等 | DP：分状态（持有、不持有、冷冻期） |
| 312 | 戳气球 | 困难 | 区间DP：dp[i][j]表示戳破i到j间所有气球的最大硬币 |
| 322 | 零钱兑换 | 中等 | 完全背包：dp[i] = min(dp[i-coin]) + 1 |
| 337 | 打家劫舍 III | 中等 | 树形DP |
| 338 | 比特位计数 | 简单 | DP：dp[i] = dp[i>>1] + (i&1) |
| 343 | 整数拆分 | 中等 | DP/数学：拆分成尽可能多的3 |
| 354 | 俄罗斯套娃信封问题 | 困难 | 排序+最长递增子序列 |
| 368 | 最大整除子集 | 中等 | DP：排序后找能整除的最长子集 |
| 376 | 摆动序列 | 中等 | DP：维护上升和下降的最大长度 |
| 377 | 组合总和 Ⅳ | 中等 | DP：完全背包求方案数 |
| 392 | 判断子序列 | 简单 | 双指针/DP |
| 403 | 青蛙过河 | 困难 | DP：set记录每个位置能跳的步数 |
| 410 | 分割数组的最大值 | 困难 | 二分+DP |
| 413 | 等差数列划分 | 中等 | DP：统计等差子数组个数 |
| 416 | 分割等和子集 | 中等 | 01背包：能否选出和为sum/2的子集 |
| 437 | 路径总和 III | 中等 | 前缀和+哈希表 |
| 446 | 等差数列划分 II - 子序列 | 困难 | DP：二维dp，统计弱等差子序列 |
| 474 | 一和零 | 中等 | 二维01背包：容量是0和1的个数 |
| 494 | 目标和 | 中等 | 01背包：转化为求和为(target+sum)/2的子集个数 |
| 516 | 最长回文子序列 | 中等 | DP：dp[i][j]表示i到j的最长回文子序列长度 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 518 | 零钱兑换 II | 中等 | 完全背包：求方案数 |
| 583 | 两个字符串的删除操作 | 中等 | DP：转化为最长公共子序列 |
| 639 | 解码方法 II | 困难 | DP：考虑*的特殊情况 |
| 647 | 回文子串 | 中等 | 中心扩展/DP |
| 714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | 中等 | DP：考虑手续费 |

**动态规划核心技巧**： - 确定状态定义 - 推导状态转移方程 - 初始化边界条件 - 考虑空间优化（滚动数组）

**常见DP类型**： - 线性DP（爬楼梯、最大子数组和） - 区间DP（戳气球、石子合并） - 树形DP（打家劫舍III） - 状态压缩DP - 背包问题（01背包、完全背包） - 股票问题系列

---

# 十、贪心算法类 (Greedy)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 11 | 盛最多水的容器 | 中等 | 贪心：移动较小高度的指针 |
| 45 | 跳跃游戏 II | 中等 | 贪心：维护当前可达和下一步可达 |
| 55 | 跳跃游戏 | 中等 | 贪心：维护最大可达位置 |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | 中等 | 贪心：有利润就卖 |
| 134 | 加油站 | 中等 | 贪心：从总油量不足点的下一个出发 |
| 135 | 分发糖果 | 困难 | 贪心：左右两遍遍历 |
| 179 | 最大数 | 中等 | 贪心：自定义排序（a+b>b+a） |
| 316 | 去除重复字母 | 中等 | 贪心+单调栈 |
| 321 | 拼接最大数 | 困难 | 贪心：单调栈选k个最大，再合并 |
| 376 | 摆动序列 | 中等 | 贪心：统计上升下降转折点 |
| 402 | 移掉K位数字 | 中等 | 贪心+单调栈：尽量保持递增 |
| 406 | 根据身高重建队列 | 中等 | 贪心：按身高降序，按k值插入 |
| 435 | 无重叠区间 | 中等 | 贪心：按右端点排序，选最早结束的 |
| 452 | 用最少数量的箭引爆气球 | 中等 | 贪心：按右端点排序，一箭射最多 |
| 455 | 分发饼干 | 简单 | 贪心：排序后，小饼干满足小胃口 |
| 621 | 任务调度器 | 中等 | 贪心：计算冷却时间 |
| 649 | Dota2参议院 | 中等 | 贪心：用队列模拟投票 |
| 714 | 买卖股票的最佳时机含手续费 | 中等 | 贪心/DP：有利润且覆盖手续费就卖 |
| 763 | 划分字母区间 | 中等 | 贪心：找每个字母最后出现位置 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 767 | 重构字符串 | 中等 | 贪心：最大堆，每次取最多的两个 |

**贪心核心技巧**： - 排序后贪心选择 - 单调栈/单调队列 - 证明贪心策略的正确性

---

# 十一、图论类 (Graph)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 127 | 单词接龙 | 困难 | BFS：建图找最短路径 |
| 130 | 被围绕的区域 | 中等 | DFS/BFS：从边界O开始遍历 |
| 200 | 岛屿数量 | 中等 | DFS/BFS：遍历矩阵，遇到1就淹没岛屿 |
| 207 | 课程表 | 中等 | 拓扑排序：BFS（Kahn算法）或DFS判环 |
| 210 | 课程表 II | 中等 | 拓扑排序：输出拓扑序列 |
| 261 | 以图判树 | 中等 | 并查集/BFS：n个点n-1条边且连通 |
| 269 | 火星词典 | 困难 | 拓扑排序：建图找字母顺序 |
| 277 | 搜寻名人 | 中等 | 贪心：两两比较排除 |
| 285 | 二叉搜索树中的中序后继 | 中等 | 利用BST性质 |
| 286 | 墙与门 | 中等 | BFS：从所有门同时扩散 |
| 310 | 最小高度树 | 中等 | 拓扑排序：剥叶子节点 |
| 323 | 无向图中连通分量的数目 | 中等 | DFS/并查集 |
| 329 | 矩阵中的最长递增路径 | 困难 | 记忆化搜索：DFS+dp |
| 332 | 重新安排行程 | 困难 | Hierholzer算法：欧拉路径 |
| 399 | 除法求值 | 中等 | 并查集/图DFS：建图求解 |
| 417 | 太平洋大西洋水流问题 | 中等 | DFS：从两个海洋分别逆流而上 |
| 433 | 最小基因变化 | 中等 | BFS：找最短变换路径 |
| 444 | 序列重建 | 中等 | 拓扑排序：验证序列是否唯一 |
| 490 | 迷宫 | 中等 | BFS/DFS：球滚动到停止才算一步 |
| 505 | 迷宫 II | 中等 | BFS/Dijkstra：找最短距离 |
| 499 | 迷宫 III | 困难 | BFS：找最短路径，相同则比较字典序 |
| 542 | 01矩阵 | 中等 | BFS：从所有0同时扩散 |
| 546 | 移除盒子 | 困难 | 区间DP |
| 568 | 最大休假天数 | 困难 | DP+BFS |
| 573 | 松鼠模拟 | 中等 | 贪心：计算最短收集路径 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 582 | 杀死进程 | 中等 | 建图后DFS/BFS |
| 684 | 冗余连接 | 中等 | 并查集：找到形成环的边 |
| 685 | 冗余连接 II | 困难 | 并查集：考虑有向图，分情况讨论 |
| 694 | 不同岛屿的数量 | 中等 | DFS：记录岛屿形状 |
| 695 | 岛屿的最大面积 | 中等 | DFS/BFS：计算岛屿面积 |
| 711 | 不同岛屿的数量 II | 困难 | 哈希：归一化岛屿形状 |
| 721 | 账户合并 | 中等 | 并查集：邮箱作为连接 |
| 737 | 句子相似性 II | 中等 | 并查集：传递相似性 |
| 743 | 网络延迟时间 | 中等 | Dijkstra：单源最短路 |
| 785 | 判断二分图 | 中等 | BFS/DFS：染色法 |
| 787 | K站中转内最便宜的航班 | 中等 | Bellman-Ford/DP：最多k条边最短路 |
| 802 | 找到最终的安全状态 | 中等 | 拓扑排序：反向图 |
| 815 | 公交路线 | 困难 | BFS：建图后广度优先 |
| 839 | 相似字符串组 | 困难 | 并查集：找相似连通分量 |
| 841 | 钥匙和房间 | 中等 | DFS/BFS：判断图是否连通 |
| 847 | 访问所有节点的最短路径 | 困难 | BFS+状态压缩：多源BFS |
| 851 | 喧闹和富有 | 中等 | 拓扑排序：传递最小安静值 |
| 863 | 二叉树中所有距离为 K 的结点 | 中等 | 建图后BFS |
| 886 | 可能的二分法 | 中等 | 二分图染色 |
| 994 | 腐烂的橘子 | 简单 | BFS：多源广度优先 |

**图论核心技巧**： - DFS/BFS遍历 - 拓扑排序 - 并查集 - 最短路径（Dijkstra、Bellman-Ford、Floyd） - 最小生成树（Prim、Kruskal）

---

# 十二、并查集类 (Union Find)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 128 | 最长连续序列 | 中等 | 并查集/哈希表 |
| 200 | 岛屿数量 | 中等 | 并查集：合并相邻陆地 |
| 261 | 以图判树 | 中等 | 并查集：判断连通且无环 |
| 305 | 岛屿数量 II | 困难 | 并查集：动态添加节点 |
| 323 | 无向图中连通分量的数目 | 中等 | 并查集 |
| 399 | 除法求值 | 中等 | 并查集：带权并查集 |
| 547 | 省份数量 | 中等 | 并查集：合并相连城市 |
| 684 | 冗余连接 | 中等 | 并查集：找到形成环的边 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 685 | 冗余连接 II | 困难 | 并查集：处理有向图 |
| 721 | 账户合并 | 中等 | 并查集：邮箱关联账户 |
| 737 | 句子相似性 II | 中等 | 并查集：传递闭包 |
| 765 | 情侣牵手 | 困难 | 并查集：合并情侣 |
| 778 | 水位上升的泳池中游泳 | 困难 | 并查集+二分/Dijkstra |
| 803 | 打砖块 | 困难 | 逆序并查集 |
| 827 | 最大人工岛 | 困难 | 并查集：计算岛屿面积后尝试连接 |
| 839 | 相似字符串组 | 困难 | 并查集 |
| 947 | 移除最多的同行或同列石头 | 中等 | 并查集：行和列作为节点 |
| 952 | 按公因数计算最大组件大小 | 困难 | 并查集：因数分解后合并 |
| 959 | 由斜杠划分区域 | 中等 | 并查集：将格子分为4个三角形 |
| 990 | 等式方程的可满足性 | 中等 | 并查集：等式合并，不等式检查 |
| 1202 | 交换字符串中的元素 | 中等 | 并查集：连通下标可任意交换 |
| 1319 | 连通网络的操作次数 | 中等 | 并查集：统计连通分量 |
| 1627 | 图连通性查询 | 困难 | 并查集+离线处理 |
| 1697 | 检查边长度限制的路径是否存在 | 困难 | 并查集+离线排序 |

**并查集核心技巧**： - 路径压缩 - 按秩合并 - 带权并查集 - 逆序并查集

---

# 十三、滑动窗口类 (Sliding Window)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 | 滑动窗口+哈希表 |
| 76 | 最小覆盖子串 | 困难 | 滑动窗口：用哈希表记录需要的字符 |
| 209 | 长度最小的子数组 | 中等 | 滑动窗口：和大于等于target的最短长度 |
| 239 | 滑动窗口最大值 | 困难 | 单调队列：双端队列维护最大值 |
| 424 | 替换后的最长重复字符 | 中等 | 滑动窗口：可替换k个字符的最长重复子串 |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 | 滑动窗口：固定窗口大小，比较字符计数 |
| 480 | 滑动窗口中位数 | 困难 | 双堆/有序集合：维护窗口内元素顺序 |
| 567 | 字符串的排列 | 中等 | 滑动窗口：判断窗口是否为排列 |
| 978 | 最长湍流子数组 | 中等 | 滑动窗口：满足摆动条件的子数组 |
| 992 | K个不同整数的子数组 | 困难 | 滑动窗口：最多K个-最多K-1个 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 1004 | 最大连续1的个数 III | 中等 | 滑动窗口：可将k个0变为1 |
| 1052 | 爱生气的书店老板 | 中等 | 滑动窗口：固定X分钟不生气 |
| 1234 | 替换子串得到平衡字符串 | 中等 | 滑动窗口：替换子串使四字符数量相等 |
| 1423 | 可获得的最大点数 | 中等 | 滑动窗口：取首尾k张的最大点数 |
| 1438 | 绝对差不超过限制的最长连续子数组 | 中等 | 滑动窗口+单调队列：维护窗口内最大最小值 |

**滑动窗口核心技巧**： - 右指针扩展窗口 - 左指针收缩窗口 - 哈希表记录窗口内元素 - 单调队列维护最值

---

# 十四、二分查找类 (Binary Search)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 4 | 寻找两个正序数组的中位数 | 困难 | 二分查找：找第k小的数 |
| 33 | 搜索旋转排序数组 | 中等 | 二分查找：判断哪一半有序 |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 | 两次二分：找左右边界 |
| 35 | 搜索插入位置 | 简单 | 二分查找：找第一个>=target的位置 |
| 69 | x的平方根 | 简单 | 二分查找：找最后一个平方<=x的数 |
| 74 | 搜索二维矩阵 | 中等 | 二分查找：视为一维有序数组 |
| 81 | 搜索旋转排序数组 II | 中等 | 二分查找：处理重复元素 |
| 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 中等 | 二分查找：找转折点 |
| 154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | 困难 | 二分查找：处理重复元素 |
| 162 | 寻找峰值 | 中等 | 二分查找：找局部最大值 |
| 222 | 完全二叉树的节点个数 | 中等 | 二分查找：根据层数计算 |
| 275 | H指数 II | 中等 | 二分查找：找最后一个满足条件的 |
| 278 | 第一个错误的版本 | 简单 | 二分查找：找第一个坏的 |
| 287 | 寻找重复数 | 中等 | 快慢指针/二分查找：根据计数二分 |
| 300 | 最长递增子序列 | 中等 | 二分查找：维护一个递增数组 |
| 315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | 困难 | 归并排序/二叉索引树 |
| 327 | 区间和的个数 | 困难 | 归并排序/前缀和+有序集合 |
| 349 | 两个数组的交集 | 简单 | 哈希表/双指针 |
| 350 | 两个数组的交集 II | 简单 | 哈希表/双指针 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 410 | 分割数组的最大值 | 困难 | 二分查找：二分答案 |
| 436 | 寻找右区间 | 中等 | 二分查找：找第一个右端点>=当前左端点 |
| 454 | 四数相加 II | 中等 | 哈希表/分治 |
| 493 | 翻转对 | 困难 | 归并排序 |
| 528 | 按权重随机选择 | 中等 | 前缀和+二分 |
| 540 | 有序数组中的单一元素 | 中等 | 二分查找：根据下标奇偶性 |
| 644 | 子数组最大平均数 I | 中等 | 二分查找：二分答案+前缀和 |
| 704 | 二分查找 | 简单 | 基础二分 |
| 719 | 找出第 K 小的数对距离 | 困难 | 二分查找+双指针 |
| 875 | 爱吃香蕉的珂珂 | 中等 | 二分查找：二分速度 |
| 1011 | 在 D 天内送达包裹的能力 | 中等 | 二分查找：二分运载能力 |
| 1292 | 元素和小于等于阈值的正方形的最大边长 | 中等 | 二分查找+前缀和 |
| 1482 | 制作 m 束花所需的最少天数 | 中等 | 二分查找：二分天数 |
| 1891 | 割绳子 | 中等 | 二分查找：二分长度 |

**二分查找核心技巧**： - 确定搜索区间（左闭右闭/左闭右开） - 找第一个满足条件的 - 找最后一个满足条件的 - 二分答案（最小化最大值/最大化最小值）

---

# 十五、位运算类 (Bit Manipulation)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 136 | 只出现一次的数字 | 简单 | 异或：相同数异或为0 |
| 137 | 只出现一次的数字 II | 中等 | 位运算：统计每位1的个数mod 3 |
| 187 | 重复的DNA序列 | 中等 | 位运算+哈希表：用2个bit表示一个字符 |
| 190 | 颠倒二进制位 | 简单 | 位运算：逐位颠倒 |
| 191 | 位1的个数 | 简单 | 位运算：n & (n-1)消去最低位1 |
| 201 | 数字范围按位与 | 中等 | 位运算：找公共前缀 |
| 231 | 2的幂 | 简单 | 位运算：n & (n-1) == 0 |
| 260 | 只出现一次的数字 III | 中等 | 位运算：分组异或 |
| 268 | 丢失的数字 | 简单 | 位运算/数学：异或所有数和索引 |
| 318 | 最大单词长度乘积 | 中等 | 位运算：用26位表示单词包含的字母 |
| 338 | 比特位计数 | 简单 | DP：dp[i] = dp[i>>1] + (i&1) |
| 342 | 4的幂 | 简单 | 位运算：是2的幂且奇数位为1 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 371 | 两整数之和 | 中等 | 位运算：异或+与运算模拟加法 |
| 389 | 找不同 | 简单 | 位运算：异或所有字符 |
| 393 | UTF-8编码验证 | 中等 | 位运算：判断字节开头 |
| 397 | 整数替换 | 中等 | 位运算：贪心，尽量让n变成2的幂 |
| 401 | 二进制手表 | 简单 | 回溯/位运算 |
| 405 | 数字转换为十六进制数 | 简单 | 位运算：每4位转一位十六进制 |
| 421 | 数组中两个数的最大异或值 | 中等 | Trie树/位运算：按位贪心 |
| 461 | 汉明距离 | 简单 | 位运算：异或后统计1的个数 |
| 476 | 数字的补数 | 简单 | 位运算：与全1异或 |
| 645 | 错误的集合 | 简单 | 位运算/数学 |
| 693 | 交替位二进制数 | 简单 | 位运算：n ^ (n>>1) 全为1 |
| 762 | 二进制表示中质数个计算置位 | 简单 | 位运算+哈希表 |
| 898 | 子数组按位或操作 | 中等 | 位运算：去重 |
| 1290 | 二进制链表转整数 | 简单 | 位运算：左移+或 |
| 1318 | 或运算的最小翻转次数 | 中等 | 位运算：逐位分析 |

**位运算核心技巧**： - 异或：相同为0，不同为1（去重） - n & (n-1)：消去最低位1 - n & (-n)：得到最低位1 - 左移右移 - 状态压缩

---

# 十六、数学类 (Math)

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 7 | 整数反转 | 简单 | 数学：注意溢出判断 |
| 9 | 回文数 | 简单 | 数学：反转一半数字 |
| 12 | 整数转罗马数字 | 中等 | 贪心：从大到小匹配 |
| 13 | 罗马数字转整数 | 简单 | 数学：注意减法规则 |
| 29 | 两数相除 | 中等 | 位运算：倍增法 |
| 43 | 字符串相乘 | 中等 | 数学：模拟乘法 |
| 48 | 旋转图像 | 中等 | 数学：矩阵转置后反转 |
| 50 | Pow(x, n) | 中等 | 数学：快速幂 |
| 60 | 排列序列 | 中等 | 数学：康托展开 |
| 65 | 有效数字 | 困难 | 正则/状态机 |
| 66 | 加一 | 简单 | 数学：处理进位 |
| 67 | 二进制求和 | 简单 | 数学：模拟加法 |
| 149 | 直线上最多的点数 | 困难 | 数学：统计斜率 |
| 166 | 分数到小数 | 中等 | 数学：长除法，记录余数位置 |
| 168 | Excel表列名称 | 简单 | 数学：26进制转换 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 171 | Excel表列序号 | 简单 | 数学：26进制 |
| 172 | 阶乘后的零 | 简单 | 数学：统计因子5的个数 |
| 202 | 快乐数 | 简单 | 数学：快慢指针判环 |
| 204 | 计数质数 | 中等 | 数学：埃氏筛 |
| 223 | 矩形面积 | 中等 | 数学：计算重叠面积 |
| 233 | 数字 1 的个数 | 困难 | 数学：按位统计 |
| 246 | 中心对称数 | 简单 | 哈希表：0-0, 1-1, 6-9, 8-8, 9-6 |
| 247 | 中心对称数 II | 中等 | 回溯 |
| 248 | 中心对称数 III | 困难 | 数学：统计+回溯 |
| 258 | 各位相加 | 简单 | 数学：数字根，9的倍数 |
| 263 | 丑数 | 简单 | 数学：只含因子2、3、5 |
| 264 | 丑数 II | 中等 | 三指针DP |
| 268 | 丢失的数字 | 简单 | 数学：求和-实际和 |
| 279 | 完全平方数 | 中等 | DP/BFS |
| 292 | Nim游戏 | 简单 | 数学：博弈论，n%4!=0必胜 |
| 296 | 最佳的碰头地点 | 困难 | 数学：中位数最优 |
| 313 | 超级丑数 | 中等 | 多指针DP |
| 319 | 灯泡开关 | 中等 | 数学：因子个数为奇数的会亮，即完全平方数 |
| 335 | 路径交叉 | 中等 | 数学：分析螺旋形状 |
| 343 | 整数拆分 | 中等 | 数学：拆成3最优 |
| 357 | 统计各位数字都不同的数字个数 | 中等 | 排列组合 |
| 365 | 水壶问题 | 中等 | 数学：贝祖定理，ax+by=z有解 |
| 372 | 超级次方 | 中等 | 数学：快速幂+模运算 |
| 386 | 字典序排数 | 中等 | DFS/数学 |
| 390 | 消除游戏 | 中等 | 数学：找规律 |
| 396 | 旋转函数 | 中等 | 数学：找规律求和 |
| 400 | 第N个数字 | 中等 | 数学：确定是几位数 |
| 412 | Fizz Buzz | 简单 | 模拟 |
| 423 | 从英文中重建数字 | 中等 | 数学：找独特字母 |
| 440 | 字典序的第K小数字 | 困难 | 数学：计算子树节点数 |
| 447 | 回旋镖的数量 | 中等 | 数学：统计距离 |
| 453 | 最小操作次数使数组元素相等 | 中等 | 数学：n-1个数加1等于1个数减1 |
| 458 | 可怜的小猪 | 困难 | 数学：信息论，(rounds+1)^pigs >= buckets |
| 469 | 凸多边形 | 中等 | 数学：叉积判断方向 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 470 | 用 Rand7() 实现 Rand10() | 中等 | 数学：拒绝采样 |
| 478 | 在圆内随机生成点 | 中等 | 数学：极坐标/拒绝采样 |
| 483 | 最小好进制 | 困难 | 数学：等比数列求和 |
| 492 | 构造矩形 | 简单 | 数学：找最接近的因子 |
| 507 | 完美数 | 简单 | 数学：枚举因子求和 |
| 509 | 斐波那契数 | 简单 | DP/矩阵快速幂 |
| 592 | 分数加减运算 | 中等 | 数学：通分计算 |
| 600 | 不含连续1的非负整数 | 困难 | DP：类似斐波那契 |
| 611 | 有效三角形的个数 | 中等 | 排序+双指针 |
| 625 | 最小因式分解 | 中等 | 数学：贪心，从9到2分解 |
| 628 | 三个数的最大乘积 | 简单 | 数学：两个最小*最大或三个最大 |
| 633 | 平方数之和 | 中等 | 双指针/数学 |
| 640 | 求解方程 | 中等 | 数学：解析字符串 |
| 646 | 最大数对链 | 中等 | 贪心：按右端点排序 |
| 650 | 只有两个键的键盘 | 中等 | 数学：质因数分解求和 |
| 672 | 灯泡开关 II | 中等 | 数学：找规律 |
| 728 | 自除数 | 简单 | 模拟 |
| 754 | 到达终点数字 | 中等 | 数学：找规律 |
| 755 | 倒水 | 中等 | BFS/数学 |
| 779 | 第K个语法符号 | 中等 | 递归/数学：找父节点 |
| 780 | 到达终点 | 困难 | 数学：逆推 |
| 781 | 森林中的兔子 | 中等 | 数学：向上取整 |
| 789 | 逃脱阻碍者 | 中等 | 数学：曼哈顿距离 |
| 793 | _preimage_size_of_factorial_zeroes_function | 困难 | 数学：二分 |
| 800 | 相似 RGB 颜色 | 简单 | 数学：四舍五入 |
| 810 | 黑转白 | 中等 | 博弈论 |
| 812 | 最大三角形面积 | 简单 | 数学：叉积 |
| 829 | 连续整数求和 | 中等 | 数学：奇数因子个数 |
| 836 | 矩形重叠 | 简单 | 数学：判断不重叠再取反 |
| 855 | 考场就座 | 中等 | 有序集合 |
| 858 | 镜面反射 | 中等 | 数学：找规律 |
| 866 | 回文质数 | 中等 | 数学：生成回文数再判断质数 |
| 869 | 重新排序得到 2 的幂 | 中等 | 哈希表 |
| 878 | 第 N 个神奇数字 | 困难 | 数学：容斥原理+二分 |
| 883 | 三维形体投影面积 | 简单 | 数学：统计 |
| 910 | 最小差值 II | 中等 | 数学：分析极值 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 963 | 最小面积矩形 II | 中等 | 数学：对角线中点+长度 |
| 970 | 强整数 | 简单 | 哈希表 |
| 972 | 相等的有理数 | 困难 | 数学：分数比较 |
| 1015 | 可被 K 整除的最小整数 | 中等 | 数学：取模+哈希表 |
| 1017 | 负二进制转换 | 中等 | 数学：进制转换 |
| 1025 | 除数博弈 | 简单 | 博弈论：偶数必胜 |
| 1033 | 移动石子直到连续 | 中等 | 数学：分析端点 |
| 1037 | 有效回旋镖 | 简单 | 数学：叉积不为0 |
| 1041 | 困于环中的机器人 | 中等 | 数学：方向变化 |
| 1056 | 易混淆数 | 简单 | 哈希表 |
| 1073 | 负二进制数相加 | 中等 | 数学：进位处理 |
| 1093 | 大样本统计 | 简单 | 数学：统计 |
| 1103 | 分糖果 II | 简单 | 模拟 |
| 1131 | 绝对值表达式的最大值 | 中等 | 数学：四种情况 |
| 1134 | 阿姆斯特朗数 | 简单 | 模拟 |
| 1144 | 递减元素使数组呈锯齿状 | 中等 | 贪心 |
| 1154 | 一年中的第几天 | 简单 | 模拟 |
| 1175 | 质数排列 | 简单 | 排列组合 |
| 1185 | 那周是星期几 | 简单 | 模拟 |
| 1201 | 丑数 III | 中等 | 数学：容斥原理+二分 |
| 1204 | 最后一个能进入巴士的人 | 中等 | 数学：容量限制 |
| 1217 | 玩筹码 | 简单 | 数学：统计奇偶位置 |
| 1232 | 缀点成线 | 简单 | 数学：斜率相同 |
| 1238 | 循环码排列 | 中等 | 格雷码 |
| 1250 | 检查「好数组」 | 困难 | 数学：最大公约数 |
| 1256 | 加密数字 | 简单 | 数学：补码 |
| 1262 | 可被三整除的最大和 | 中等 | DP/贪心 |
| 1266 | 访问所有点的最小时间 | 简单 | 数学：切比雪夫距离 |
| 1276 | 不浪费原料的汉堡制作方案 | 中等 | 方程求解 |
| 1281 | 整数的各位积和之差 | 简单 | 模拟 |
| 1284 | 转化为全零矩阵的最少反转次数 | 困难 | BFS |
| 1291 | 顺次数 | 中等 | 模拟 |
| 1295 | 统计位数为偶数的数字 | 简单 | 模拟 |
| 1304 | 和为零的N个唯一整数 | 简单 | 数学：对称构造 |
| 1307 | 口算难题 | 困难 | 回溯+剪枝 |
| 1317 | 将整数转换为两个无零整数 | 简单 | 模拟 |
| 1323 | 6 和 9 组成的最大数字 | 简单 | 贪心 |
| 1330 | 翻转子数组使两个数组相等 | 中等 | 差分数组 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 1342 | 将数字变成 0 的操作次数 | 简单 | 模拟 |
| 1344 | 时钟指针的夹角 | 中等 | 数学：时针分针位置 |
| 1354 | 构造目标数组用多个栈 | 困难 | 贪心：逆推 |
| 1356 | 根据数字二进制下 1 的数目排序 | 简单 | 排序 |
| 1359 | 统计有序矩阵中的负数 | 简单 | 双指针 |
| 1362 | 最接近的因数 | 中等 | 数学：找最接近的因子 |
| 1363 | 形成三的最大倍数 | 困难 | 贪心 |
| 1375 | 二进制字符串前缀一致的次数 | 中等 | 数学：最大值等于下标+1 |
| 1401 | 圆和矩形是否有重叠 | 中等 | 数学：找矩形上最近的点 |
| 1402 | 做菜顺序 | 困难 | 排序+前缀和 |
| 1404 | 将二进制表示减到 1 的步骤数 | 中等 | 数学：奇偶处理 |
| 1414 | 找到和为给定目标的不同文件夹的数目 | 困难 | 背包问题 |
| 1415 | 长度为 n 的开心字符串中字典序第 k 小的字符串 | 中等 | 回溯/数学 |
| 1427 | 字符串的绩效表现 | 中等 | 状态机 |
| 1432 | 改变一个整数能得到的最大差值 | 中等 | 贪心 |
| 1447 | 最简分数 | 中等 | 数学：枚举+GCD |
| 1453 | 圆形靶内的最大飞镖数 | 困难 | 数学：枚举圆心 |
| 1459 | 矩形数组 | 中等 | 数学：配对 |
| 1467 | 两个盒子中两种颜色的球 | 困难 | 数学：概率 |
| 1469 | 查找所有的独生节点 | 中等 | DFS |
| 1478 | 安排邮筒 | 困难 | DP |
| 1492 | n 的第 k 个因子 | 中等 | 数学：枚举 |
| 1497 | 检查数组对是否可以被 k 整除 | 中等 | 数学：取模配对 |
| 1503 | 最后一块石头的重量 II | 中等 | 01背包 |
| 1508 | 子数组和排序后的区间和 | 中等 | 前缀和+排序 |
| 1509 | 三次操作后最大值与最小值的最小差 | 中等 | 排序+滑动窗口 |
| 1512 | 好数对的数目 | 简单 | 哈希表 |
| 1515 | 服务中心的最佳位置 | 困难 | 数学：爬山算法/模拟退火 |
| 1523 | 在区间范围内统计奇数数目 | 简单 | 数学：等差数列 |
| 1524 | 和为奇数的子数组数目 | 中等 | 前缀和+奇偶性 |
| 1529 | 灯泡开关 IV | 中等 | 贪心 |
| 1539 | 第 k 个缺失的正整数 | 简单 | 数学/二分 |
| 1540 | K 次操作转变字符串 | 中等 | 贪心 |
| 1541 | 平衡括号字符串的最少插入次数 | 中等 | 贪心 |
| 1542 | 找出最长的超赞子字符串 | 困难 | 前缀和+状态压缩 |
| 1544 | 整理字符串 | 简单 | 栈 |
| 1550 | 存在连续三个奇数的数组 | 简单 | 模拟 |

| 题号 | 题目 | 难度 | 核心思路 |
|---|---|---|---|
| 1551 | 使数组中所有元素相等的最小操作数 | 中等 | 数学：中位数 |
| 1552 | 两球之间的磁力 | 困难 | 二分查找 |
| 1557 | 可以到达所有点的最少点数目 | 中等 | 图论：找入度为0的点 |
| 1558 | 得到目标数组的最少函数调用次数 | 中等 | 贪心：逆向思维 |
| 1560 | 圆形赛道上的车辆收集 | 中等 | 数学 |
| 1561 | 你可以获得的最大硬币数目 | 中等 | 排序+贪心 |
| 1562 | 查找大小为 M 的最新分组 | 困难 | 并查集/有序集合 |
| 1563 | 石子游戏 V | 困难 | 区间DP |
| 1566 | 检查一个数组是否可以变为有序 | 简单 | 排序+比较 |
| 1567 | 乘积为正数的最长子数组长度 | 中等 | DP |
| 1569 | 将子数组重新排序得到同一个二叉查找树的方案数 | 困难 | 数学：组合数 |
| 1573 | 分割字符串的方案数 | 中等 | 数学：统计1的个数 |
| 1574 | 删除最短的子数组使剩余数组有序 | 中等 | 双指针 |
| 1575 | 统计所有可行路径 | 困难 | 记忆化搜索 |
| 1576 | 替换所有的问号 | 简单 | 贪心 |
| 1577 | 商的整数列 | 中等 | 哈希表 |
| 1578 | 使绳子变成彩色的最短时间 | 中等 | 贪心 |
| 1579 | 保证图可完全遍历 | 困难 | 并查集：优先连接公共边 |
| 1580 | 把箱子放进仓库里 | 困难 | 贪心+前缀和 |
| 1582 | 二进制矩阵中的特殊位置 | 简单 | 模拟 |
| 1583 | 统计不开心的朋友 | 中等 | 模拟 |
| 1584 | 连接所有点的最小费用 | 中等 | 最小生成树 |
| 1585 | 检查字符串是否可以通过排序子字符串得到 | 中等 | 贪心 |
| 1586 | 二叉搜索树迭代器 II | 中等 | 中序遍历 |
| 1588 | 所有奇数长度子数组的和 | 简单 | 数学：统计每个元素出现次数 |
| 1589 | 的最大序列的得分 | 困难 | 滑动窗口+堆 |
| 1590 | 使数组和能被 P 整除 | 中等 | 前缀和+哈希表 |
| 1591 | 奇怪的打印机 II | 困难 | 拓扑排序 |
| 1592 | 重新排列单词间的空格 | 简单 | 模拟 |
| 1593 | 拆分字符串使唯一子字符串的数目最大 | 中等 | 回溯 |
| 1594 | 矩阵的最大非负积 | 中等 | DP |
| 1595 | 连通两组点的最小成本 | 困难 | 状压DP |
| 1598 | 文件夹操作日志搜集器 | 简单 | 模拟 |
| 1599 | 经营摩天轮的最大利润 | 中等 | 模拟 |
| 1600 | 皇位继承顺序 | 中等 | 多叉树前序遍历 |

**数学核心技巧**： - 数论（质数、GCD、LCM） - 几何（距离、面积） - 组合数学（排列组合） - 概率统计 - 博弈论（Nim游戏） - 快速幂 - 矩阵运算

---

# 总结：按算法类型分类

| 算法类型 | 题目数量 | 核心题目 |
|---|---|---|
| 动态规划 | 45+ | 爬楼梯、最长递增子序列、最长公共子序列、背包问题、股票问题 |
| 回溯/递归 | 25+ | 全排列、N皇后、组合总和、子集 |
| 二叉树 | 27+ | 遍历（前中后层）、最近公共祖先、路径问题 |
| 双指针/滑动窗口 | 25+ | 三数之和、盛最多水的容器、无重复字符的最长子串 |
| 哈希表 | 15+ | 两数之和、字母异位词分组 |
| 链表 | 14+ | 反转链表、合并链表、相交链表、环形链表 |
| 栈和队列 | 15+ | 有效的括号、单调栈、最小栈 |
| 图论 | 35+ | 岛屿数量、课程表、最短路径、拓扑排序 |
| 并查集 | 20+ | 冗余连接、省份数量 |
| 贪心 | 20+ | 跳跃游戏、分发糖果、区间问题 |
| 二分查找 | 30+ | 搜索旋转排序数组、二分答案 |
| 位运算 | 25+ | 只出现一次的数字、位1的个数 |
| 数学 | 40+ | 整数反转、回文数、快乐数 |

---

# 学习建议

1. **按类型刷题**：先集中攻克一类题目，掌握核心套路
2. **从简单到困难**：不要一上来就刷难题，建立信心很重要
3. **定期复习**：做过的题目过段时间再刷一遍
4. **手写代码**：面试时要能白板手写，多练习
5. **理解复杂度**：能分析时间和空间复杂度
6. **学习多种解法**：一道题尝试多种解法，比较优劣
7. **关注边界条件**：数组越界、空指针等边界情况

---

**文档生成时间**：2026年3月27日
**总计题目**：100道经典题目
**建议学习周期**：2-3个月系统学习